Eventos, bucles y condicionales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la programación dirigida por eventos y usar los eventos de Scratch
- Coordinar varios objetos con mensajes y programas en paralelo
- Usar los bucles repetir, por siempre y repetir hasta que, también anidados
- Construir condiciones con sensores, comparaciones y operadores lógicos
- Programar decisiones con si... entonces y si... entonces... si no
- Combinar bucles y condicionales para controlar personajes y depurar con trazas

Para pensar

En un videojuego, el personaje se mueve cuando pulsas una tecla, los enemigos caminan solos y, si te tocan, pierdes una vida. ¿Qué tres ideas de programación hay detrás?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

4.1 Programas que reaccionan: los eventos

Los primeros programas se ejecutaban de principio a fin sin que nadie interviniera. Hoy, casi todos los programas que usamos son **interactivos**: esperan a que ocurra algo y entonces reaccionan. Ese «algo» se llama *evento*.

Un evento puede venir de distintos sitios:

- Del **usuario**: pulsar una tecla, hacer clic, tocar la pantalla.
- Del **propio programa**: un mensaje entre objetos, un cambio de fondo.
- Del **entorno**: un sonido fuerte captado por el micrófono, el movimiento delante de la cámara o la señal de un sensor.
- Del **tiempo**: que el cronómetro llegue a un valor.

Esta forma de programar se llama *programación dirigida por eventos*. Las apps del móvil, los videojuegos o las páginas web funcionan así: cuando tocas un botón, se ejecuta el trozo de programa asociado a ese botón. En Scratch, los eventos son los bloques amarillos con forma de sombrero.



4.2 Los eventos de Scratch

En la categoría **Eventos** están los bloques sombrero que inician programas:

- «**al hacer clic en** ⚑»: el más usado, para empezar el proyecto y preparar todo (posiciones, variables, fondos).
- «**al presionar tecla …**»: para controlar personajes con el teclado.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

escena.
• «**cuando volumen / cronómetro > …**»: reacciona al sonido del micrófono o al tiempo.
• «**al recibir …**»: reacciona a un mensaje.

Un mismo objeto puede tener **varios programas**, cada uno con su evento. Por ejemplo, un personaje puede moverse a la derecha con una tecla, a la izquierda con otra y quejarse si le haces clic. Cada pila de bloques es independiente y espera su propio evento.



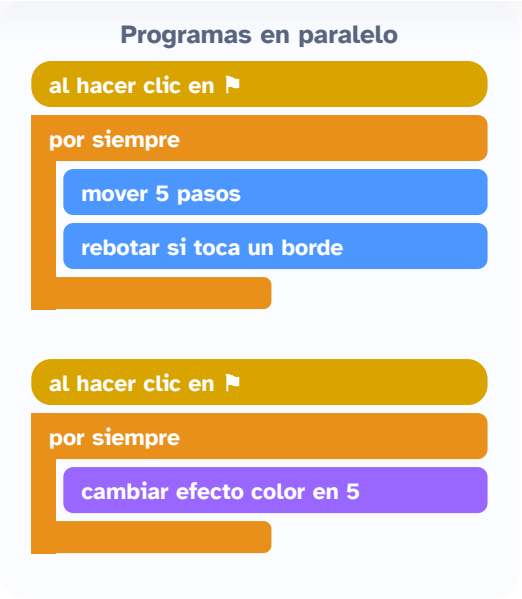
4.3 Varios programas a la vez

Cuando pulsas la bandera verde, **todos** los programas que empiezan con «al hacer clic en ⚑» se ponen en marcha **a la vez**, en todos los objetos y en el escenario. Se dice que se ejecutan en paralelo.

Esto es muy útil para organizar los proyectos: en lugar de una pila enorme que lo haga todo, se pueden hacer varias pilas pequeñas, cada una con una tarea. Por ejemplo, en un pez: una pila lo mueve por el acuario, otra cambia su color y otra comprueba si toca un tiburón. Así el programa es más fácil de leer y de corregir.

Pero el paralelismo tiene un riesgo: si dos programas cambian lo mismo a la vez (por ejemplo, la posición del objeto), pueden «pelearse» y el resultado será extraño. Tampoco se puede saber con seguridad qué pila empieza primero. Por eso conviene que cada programa tenga una tarea distinta y que las cosas que deben ir en orden estén en la misma pila o se coordinen con mensajes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



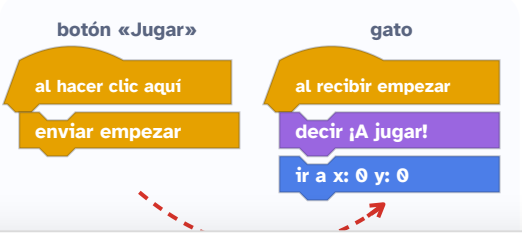
4.4 Mensajes entre objetos

Los objetos de Scratch no pueden ver los programas de los demás, pero pueden **comunicarse** mediante mensajes. Un mensaje es como un aviso que se grita a todo el proyecto: quien esté atento a ese mensaje, reacciona.

Se usan dos bloques:

- «**enviar ...**» manda el mensaje a todos los objetos y al escenario.
- «**al recibir ...**» es un evento: el programa que empieza con él se ejecuta cuando llega ese mensaje.

Al crear un mensaje, ponle un nombre claro que diga qué ocurre: «empezar», «game over», «nivel 2», «puerta abierta». Por ejemplo, cuando se pulsa un botón «Jugar», el botón envía «empezar», se esconde, y el personaje, al recibir «empezar», aparece y comienza a moverse. Los mensajes permiten que los objetos colaboren sin depender del orden exacto en que se ejecutan sus programas.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

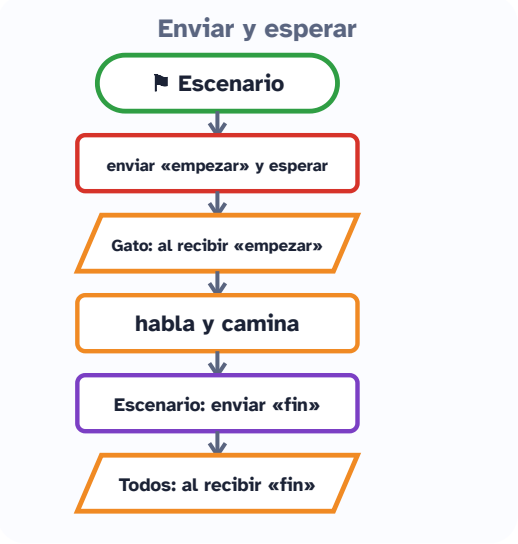
4.5 Enviar y esperar: coordinar escenas

El bloque «**enviar … y esperar**» hace lo mismo que «enviar», pero con una diferencia importante: el programa que envía el mensaje se **detiene** hasta que **todos** los programas que lo reciben han terminado. Solo entonces continúa.

Esto sirve para contar historias en orden. Imagina una escena en la que el gato pregunta y el perro responde. El escenario puede hacer:

1. «enviar *pregunta* y esperar» → el gato dice su frase.
2. «enviar *respuesta* y esperar» → el perro contesta.
3. «cambiar fondo a Parque» y «enviar *escena 2*».

Así, el escenario hace de **director**: decide cuándo actúa cada personaje. Con «enviar» normal, el escenario seguiría inmediatamente y las frases se solaparían. Un buen diseño consiste en que un único objeto (o el escenario) controle el orden de las escenas y los demás reaccionen con «al recibir».



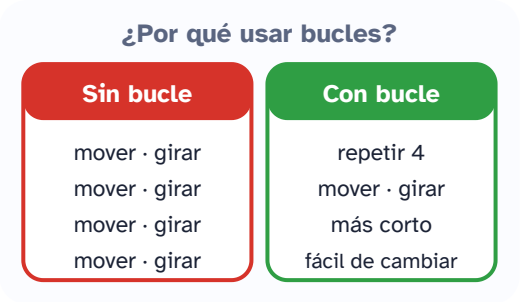
4.6 ¿Para qué sirven los bucles?

Un bucle es una estructura que **repite** un grupo de instrucciones. Sin bucles, para que un objeto dibuje un cuadrado tendrías que escribir cuatro veces «mover 100, girar 90». Para un polígono de 20 lados, veinte veces. Con un bucle, basta con escribirlo **una vez** dentro de «repetir 4» o «repetir 20».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

• Los programas son **más cortos** y fáciles de leer.
• Hay **menos errores**: si te equivocas, solo lo corriges en un sitio.
• Son **fáciles de cambiar**: para dibujar un hexágono, solo cambias el número de repeticiones y el ángulo.

En Scratch, los bucles están en la categoría **Control**, son de color naranja y tienen forma de **C**: los bloques que se repiten van dentro de la C. Lo que va **antes** del bucle se hace una vez (preparar); lo que va **dentro**, se repite; y lo que va **después**, se hace cuando el bucle termina.



4.7 Los tres bucles de Scratch

Scratch tiene tres tipos de bucle:

• «**repetir 10**»: repite un **número fijo** de veces. Se usa cuando sabes cuántas repeticiones hacen falta: dibujar un polígono, parpadear tres veces, dar 10 pasos de animación.
• «**por siempre**»: repite **sin parar** hasta que se pulsa la señal roja o se detiene el programa. Se usa para lo que debe durar todo el juego: la música de fondo, el movimiento de un enemigo, comprobar teclas. Como no termina nunca, no tiene muesca abajo: no se puede encajar nada debajo.
• «**repetir hasta que …**»: repite **mientras la condición sea falsa** y se detiene cuando se cumple. Se usa cuando la repetición depende de que pase algo: caminar hasta tocar la meta, preguntar hasta acertar.

Regla práctica: si conoces el número, «repetir n»; si debe durar siempre, «por siempre»; si depende de un suceso, «repetir hasta que».

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



bloques de Control (naranja) con forma de C

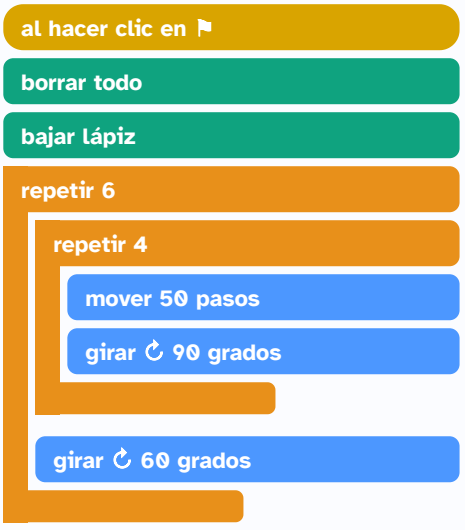
4.8 Bucles anidados

Un bucle puede ir **dentro de otro**: se llaman bucles anidados. El bucle interior se ejecuta completo en cada vuelta del exterior. Por ejemplo, «repetir 6» con un «repetir 4» dentro hace que el bloque más interior se ejecute **6 × 4 = 24** veces.

Con la extensión **Lápiz** se ve muy bien. Para dibujar un cuadrado se usa «repetir 4: mover 50, girar 90». Si ese cuadrado se repite 6 veces girando 60° entre uno y otro, aparece un rosetón. El ángulo exterior se calcula dividiendo 360° entre el número de repeticiones: 360 : 6 = 60°.

Los bucles anidados también sirven para recorrer **filas y columnas**: un bucle exterior para las filas y uno interior para las columnas, como al colocar los ladrillos de un juego tipo «rompe-bloques». Para saber cuántas veces se repite algo en bucles anidados, **multiplica** las repeticiones de cada nivel.

Un rosetón: 6 × 4



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Una condición es una pregunta que solo puede responderse con **verdadero** o **falso**. En Scratch, las condiciones son los bloques **hexagonales** (booleanos), que encajan en los huecos con esa forma de los condicionales y de «repetir hasta que».

Las condiciones se obtienen de dos categorías:

• **Sensores** (azul claro): «¿tocando Bola?», «¿tocando el borde?», «¿tocando color ...?», «¿tecla espacio presionada?», «¿ratón presionado?».
• **Operadores** (verde): las comparaciones «... > ...» (mayor que), «... < ...» (menor que) y «... = ...» (igual a), que comparan números o textos, como «puntos > 10» o «respuesta = Madrid».

Las condiciones se comprueban en el **momento** en que se ejecuta el bloque. Si el objeto toca la bola un instante antes o después, la respuesta será falsa. Por eso, para vigilar algo durante todo el juego, la condición se mete dentro de un bucle «por siempre».

Bloque	Pregunta
¿tocando Bola?	¿choca con la bola?
¿tocando color ■?	¿pisa ese color?
¿tecla espacio presionada?	¿se pulsa?
puntos > 10	¿más de 10?
respuesta = clave	¿son iguales?

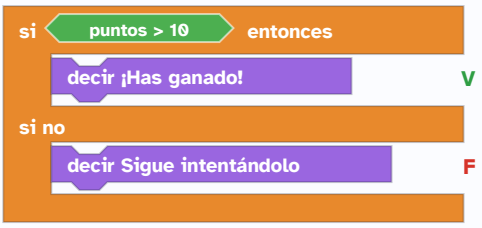
4.10 Si... entonces y si... entonces... si no

Los condicionales permiten que el programa **tome decisiones**. En Scratch hay dos:

• «**si ⟨condición⟩ entonces**»: si la condición es verdadera, ejecuta los bloques de dentro; si es falsa, no hace nada y sigue. Ejemplo: si toca la moneda, sumar 1 punto.
• «**si ⟨condición⟩ entonces ... si no ...**»: tiene dos huecos. Si la condición es verdadera, ejecuta el primero; si es falsa, el segundo. Siempre se ejecuta uno de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Se pueden **encadenar** condicionales colocando uno dentro del «si no» de otro, para elegir entre más de dos opciones: si la nota es menor que 5, «suspenso»; si no, si es menor que 7, «aprobado»; si no, «notable o más». Al encadenar, el orden de las preguntas importa: se comprueban de arriba abajo.



siempre se ejecuta uno de los dos

4.11 Operadores lógicos: y, o, no

A veces una decisión depende de **varias condiciones**. Para combinarlas se usan los operadores lógicos de la categoría Operadores:

• «**⟨A⟩ y ⟨B⟩**»: es verdadero solo si **las dos** condiciones son verdaderas. Ejemplo: abrir la puerta si tiene la llave **y** está tocando la puerta.
• «**⟨A⟩ o ⟨B⟩**»: es verdadero si **al menos una** es verdadera. Ejemplo: perder una vida si toca el enemigo **o** toca la lava.
• «**no ⟨A⟩**»: cambia verdadero por falso y al revés. Ejemplo: si **no** está tocando el suelo, caer.

La tabla del dibujo, llamada **tabla de verdad**, resume todas las combinaciones. Los operadores se pueden encajar unos dentro de otros para formar condiciones complejas, como «(edad > 11) y (edad < 15)», que es verdadera para 12, 13 y 14 años. Es la misma lógica que usan los buscadores cuando escribes varias palabras.

A · B	A y B	A o B
V · V	V	V
V · F	F	V

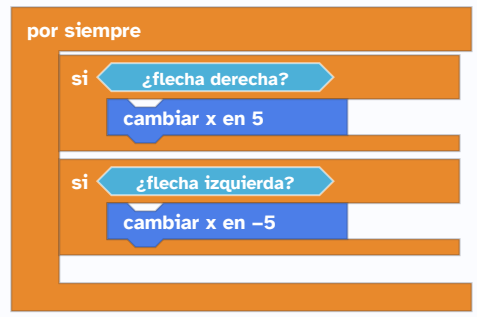
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

4.12 Bucles y condicionales juntos

La combinación más importante de la programación de juegos es un **condicional dentro de un bucle «por siempre»**. El bucle hace que el programa pregunte **continuamente**, muchas veces por segundo, y el condicional decide qué hacer en cada momento.

Por ejemplo, para mover un personaje con el teclado de forma suave: por siempre, si la flecha derecha está presionada, cambiar x en 5; si la flecha izquierda está presionada, cambiar x en −5. Este método es mejor que el evento «al presionar tecla», que tiene un pequeño retraso al mantener la tecla pulsada.

Con la misma estructura se programan las **colisiones** (si toca un enemigo, perder vida), la **recogida de objetos** (si toca una moneda, sumar punto) o los **límites** (si la x es mayor que 230, volver a 230). Casi todo videojuego tiene en su interior uno o varios bucles «por siempre» llenos de condicionales: es su **bucle principal**.



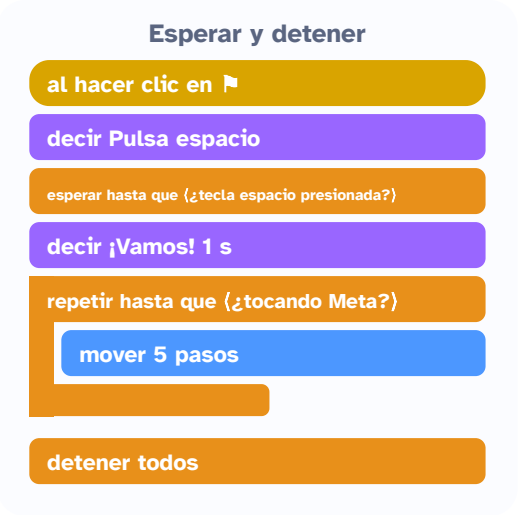
4.13 Esperar hasta que y detener

Además de los bucles, la categoría Control tiene bloques para manejar el tiempo y el final de los programas:

- «**esperar 1 segundos**»: hace una pausa. Sin pausas, muchas animaciones irían tan rápido que no se verían.
- «**esperar hasta que ⟨condición⟩**»: detiene el programa hasta que la condición se cumple. Es como un «repetir hasta que» vacío. Sirve, por ejemplo, para que el juego no empiece hasta que se pulse la barra espaciadora.
- «**detener …**»: puede detener **todos** los programas (fin del juego), solo **este**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Es buena idea preparar un **final** claro para cada proyecto: cuando se pierden todas las vidas, enviar «game over», mostrar un mensaje o un fondo final y detener todo. Así el jugador sabe que la partida ha terminado y no queda ningún bucle funcionando en segundo plano.



4.14 Trazas y errores con bucles y condiciones

Los bucles y los condicionales son potentes, pero también fuente de errores. Los más comunes son:

- **Bucle infinito involuntario**: un «repetir hasta que» cuya condición nunca llega a cumplirse, porque dentro no cambia nada. Si el objeto no se mueve dentro del bucle, nunca tocará la meta.
- **Condición que se comprueba una sola vez**: un «si» suelto, fuera de un bucle, solo pregunta en el instante en que se ejecuta.
- **Bloques dentro o fuera por error**: poner «puntos a 0» dentro del bucle lo reinicia en cada vuelta.
- **Condiciones mal ordenadas** al encadenar «si… si no».

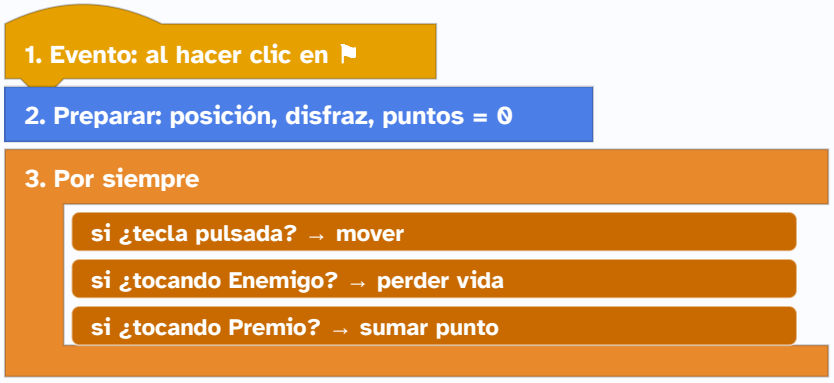
Para encontrarlos, la mejor herramienta es la traza: seguir el programa paso a paso en papel, apuntando el valor de las variables en cada vuelta. También ayuda mostrar las variables en el escenario o añadir un «decir» temporal para ver por dónde pasa el programa. Con práctica, aprenderás a «ejecutar» los programas en tu cabeza.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Hacer una traza

```
n ← 1
repetir hasta que n > 20
    si n > 10 entonces decir «¡grande!»
    n ← n · 2
# traza de n: 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32
# «¡grande!» se dice con n = 16
# sale cuando n = 32 (> 20)
```

La estructura de casi todos los juegos



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué es un evento? Pon tres ejemplos de Scratch.**

2. **Nombra los tres bucles de Scratch.**

3. **¿Qué forma tienen las condiciones en Scratch y qué valores pueden dar?**

4. **¿Por qué no se puede encajar ningún bloque debajo de «por siempre»?**

5. **¿Qué bucle usarías para la música de fondo de un juego? ¿Y para dibujar un pentágono?**

6. **Explica la diferencia entre «si… entonces» y «si… entonces… si no».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Escribe dos condiciones de la categoría Sensores y dos de Operadores.**

9. **¿Qué ángulo hay que girar para dibujar un triángulo equilátero? ¿Y un octógono?**

10. **¿Qué ocurre con todos los programas «al hacer clic en ⚑» al pulsar la bandera?**

11. **Escribe un programa que haga parpadear un objeto 5 veces.**

12. **¿Cuántas veces se ejecuta «mover» en repetir 5 [repetir 8 [mover 10]]? ¿Cuántos pasos recorre?**

13. **Programa un objeto que caiga hasta tocar el suelo verde.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Escribe un programa que diga «Buenos días» si la hora es menor que 14 y «Buenas tardes» si no.**

16. **Programa el movimiento con flechas izquierda y derecha dentro de un bucle.**

17. **Explica qué pasa si en un juego la condición «si toca Enemigo, restar vida» no está dentro de un bucle.**

18. **Escribe una condición que sea verdadera solo para los números del 1 al 10.**

19. **¿Qué diferencia hay entre «enviar» y «enviar y esperar»? Pon un ejemplo en el que se note.**

20. **Haz una traza: n = 0; repetir hasta que n > 12: n = n + 5. ¿Cuántas vueltas da y cuánto vale n al final?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

21. **Dibuja con bucles anidados una fila de 5 cuadrados de lado 30 separados.**

22. **Busca el error: «repetir hasta que ⟨¿tocando Meta?⟩: decir Voy… 1 s». ¿Por qué no termina?**

23. **Programa un semáforo que cambie de verde a ámbar a rojo sin parar, con tiempos 5 s, 2 s y 5 s.**

24. **Crea una nota en palabras con condicionales encadenados (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente).**

25. **Diseña con mensajes una historia de tres escenas en la que el escenario haga de director.**

26. **Programa un juego de adivinar un número del 1 al 50 que diga «más alto» o «más bajo» hasta acertar.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **¿Cuántos cuadrados dibuja repetir 4 [repetir 3 [cuadrado; cambiar x en 40]; ir a x inicial; cambiar y en −40]? ¿Qué forma tienen juntos?**

29. **Diseña la lógica de una alarma que suene si hay movimiento y es de noche, o si se pulsa el botón de pánico.**

30. **Dos programas en paralelo del mismo objeto: uno lo mueve a la derecha y otro a la izquierda a la misma velocidad. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo arreglarías?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un evento es...**

   A) algo que ocurre y pone en marcha un programa
   B) un tipo de bucle
   C) un error
   D) un disfraz

2. **Los bloques de evento tienen forma de...**

   A) C
   B) hexágono
   C) tapa
   D) sombrero

3. **Al pulsar la bandera, los programas «al hacer clic en ⚑»...**

   A) empiezan de uno en uno
   B) solo empieza el del gato
   C) empiezan todos a la vez
   D) no empiezan

4. **Para que un objeto avise a otros se usa...**

   A) cambiar de disfraz
   B) enviar un mensaje
   C) un bucle
   D) esperar

5. **«enviar y esperar»...**

   A) envía dos mensajes
   B) espera a que terminen los que reciben
   C) espera 1 segundo
   D) no envía nada

6. **Un bucle sirve para...**

   A) repetir instrucciones
   B) tomar decisiones
   C) enviar mensajes

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) sin parar
B) hasta tocar el borde
C) 1 vez
D) 10 veces

8. **«por siempre» termina…**

A) a las 100 vueltas
B) solo
C) al pulsar la señal roja o detener
D) al tocar el borde

9. **«repetir hasta que» se detiene cuando la condición es…**

A) falsa
B) cero
C) verdadera
D) un texto

10. **repetir 3 [repetir 5 [mover]] ejecuta «mover»…**

A) 8 veces
B) 15 veces
C) 3 veces
D) 5 veces

11. **Para un pentágono regular se gira…**

A) 72°
B) 60°
C) 90°
D) 108°

12. **Las condiciones de Scratch tienen forma…**

A) redonda
B) de sombrero
C) de C
D) hexagonal

13. **«si… entonces… si no» ejecuta…**

A) los dos caminos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) siempre uno de los dos caminos

14. **«⟨A⟩ y ⟨B⟩» es verdadero si...**

    A) al menos una es verdadera

    B) las dos son falsas

    C) las dos son verdaderas

    D) A es falsa

15. **«⟨A⟩ o ⟨B⟩» es falso solo si...**

    A) las dos son verdaderas

    B) las dos son falsas

    C) A es verdadera

    D) B es verdadera

16. **«no ⟨tocando suelo⟩» es verdadero cuando...**

    A) el objeto no toca el suelo

    B) toca el suelo

    C) siempre

    D) nunca

17. **Para vigilar una colisión durante todo el juego, el «si» va dentro de...**

    A) por siempre

    B) repetir 1

    C) al recibir

    D) esperar

18. **«esperar hasta que ⟨¿tecla espacio presionada?⟩»...**

    A) repite sin parar

    B) envía un mensaje

    C) detiene todo

    D) pausa hasta que se pulse espacio

19. **Seguir un programa paso a paso apuntando los valores es hacer una...**

    A) remezcla

    B) compilación

    C) traza

    D) animación

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) bucle infinito

C) contador

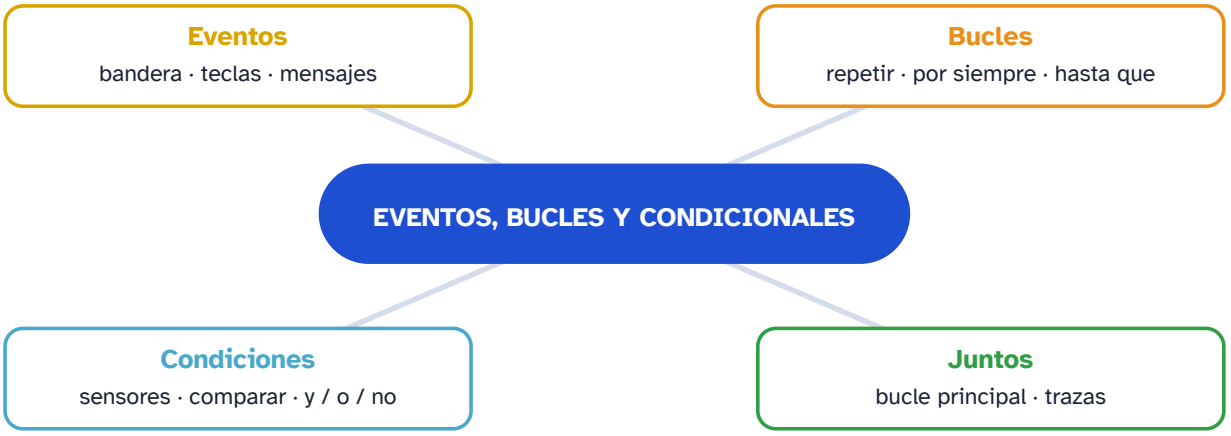
D) evento

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la programación dirigida por eventos; Cómo se coordinan varios objetos con mensajes; Cuándo usar cada uno de los tres bucles de Scratch; Cómo se combinan condiciones con y, o y no; Por qué casi todos los juegos tienen un bucle por siempre con condicionales dentro.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Evento	Suceso (tecla, clic, mensaje, sonido) que pone en marcha un programa.
Programación dirigida por eventos	Forma de programar en la que el programa espera sucesos y reacciona a ellos.
Paralelismo	Ejecución de varios programas al mismo tiempo.
Mensaje	Aviso que un objeto envía a todo el proyecto para que otros reaccionen.
Bucle	Estructura que repite un grupo de instrucciones.
Bucle infinito	Bucle que no termina nunca, a propósito o por error.
Bucle anidado	Bucle colocado dentro de otro bucle.
Condición	Expresión que solo puede ser verdadera o falsa.
Booleano	Valor o bloque que solo puede ser verdadero o falso.
Condicional	Estructura que ejecuta unas instrucciones

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Operador lógico	Operador que combina condiciones: y, o, no.
Tabla de verdad	Tabla que muestra el resultado de un operador lógico para todas las combinaciones.
Bucle principal	Bucle «por siempre» que controla un juego comprobando continuamente lo que ocurre.
Traza	Seguimiento paso a paso de un programa anotando el valor de sus variables.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Evento

Suceso que pone en marcha un programa.

Paralelo

Varios programas ejecutándose a la vez.

Mensaje

Aviso entre objetos: enviar y al recibir.

Enviar y esperar

Espera a que terminen los que reciben.

repetir n

Repite un número fijo de veces.

por siempre

Repite sin fin; nada debajo.

repetir hasta que

Repite hasta que la condición sea verdadera.

Bucles anidados

Repeticiones totales = exterior × interior.

Condición

Pregunta verdadera o falsa; bloque hexagonal.

si… si no

Dos caminos; siempre se ejecuta uno.

y / o / no

Ambas · al menos una · lo contrario.

Traza

Seguir el programa paso a paso anotando valores.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Tecla, clic, mensaje...
2. **D)** Inician pilas de bloques.
3. **C)** En paralelo.
4. **B)** Y los otros usan «al recibir».
5. **B)** Sirve para coordinar escenas.
6. **A)** Repetición.
7. **D)** Número fijo.
8. **C)** No termina por sí mismo.
9. **C)** Hasta que se cumpla.
10. **B)** 3 × 5.
11. **A)** 360 : 5.
12. **D)** Booleanos.
13. **D)** Según la condición.
14. **C)** Operador y.
15. **B)** Operador o.
16. **A)** Invierte el valor.
17. **A)** Comprueba continuamente.
18. **D)** Útil para empezar el juego.
19. **C)** Herramienta de depuración.
20. **B)** La condición nunca se cumple.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Algo que ocurre y pone en marcha un programa. Ejemplos: hacer clic en la bandera, pulsar una tecla y recibir un mensaje.
2. «repetir n», «por siempre» y «repetir hasta que».
3. Forma hexagonal; solo pueden ser verdadero o falso.
4. Porque nunca termina, así que lo de debajo no se ejecutaría jamás.
5. Para la música, «por siempre». Para el pentágono, «repetir 5».
6. El primero hace algo solo si la condición es verdadera; el segundo tiene dos caminos y siempre ejecuta uno: el primero si es verdadera y el segundo si es falsa.
7. «enviar ...» (o «enviar ... y esperar») y el evento «al recibir ...».
8. Sensores: «¿tocando borde?», «¿tecla espacio presionada?». Operadores: «puntos > 10», «respuesta = sí».
9. Triángulo: 360 : 3 = 120°. Octógono: 360 : 8 = 45°.
10. Empiezan todos a la vez, en paralelo, en todos los objetos y el escenario.
11. «al hacer clic en ⚑» · «repetir 5»: «esconder», «esperar 0,3 s», «mostrar», «esperar 0,3 s».
12. 5 × 8 = 40 veces; 40 × 10 = 400 pasos.
13. «repetir hasta que ⟨¿tocando color verde?⟩»: «cambiar y en −5».
14. V o V = V; V o F = V; F o V = V; F o F = F. Solo es falso si las dos son falsas.
15. «si ⟨(hora actual) < 14⟩ entonces» decir Buenos días; «si no» decir Buenas tardes. (La hora se obtiene con el sensor «hora actual».)
16. «por siempre»: «si ¿tecla flecha derecha presionada? entonces cambiar x en 5»; «si ¿tecla flecha izquierda presionada? entonces cambiar x en −5».
17. Solo se comprueba una vez, al principio. Si el enemigo toca al jugador después, no se resta vida. Debe ir dentro de «por siempre».
18. «⟨n > 0⟩ y ⟨n < 11⟩». También «no ⟨n < 1⟩ y no ⟨n > 10⟩».
19. «enviar» sigue enseguida; «enviar y esperar» espera a que terminen quienes lo reciben. En un diálogo, con «enviar» las frases de dos personajes se solaparían; con «enviar y esperar» salen por turnos.
20. n vale 0 → 5 → 10 → 15. Da 3 vueltas y termina con n = 15.
21. «repetir 5»: [«bajar lápiz», «repetir 4: mover 30, girar 90», «subir lápiz», «cambiar x en 40»].
22. Dentro del bucle el objeto no se mueve, así que nunca llega a tocar la meta. Hay que añadir «mover 5 pasos» dentro.
23. «por siempre»: «cambiar disfraz a verde», «esperar 5», «cambiar disfraz a ámbar», «esperar 2», «cambiar disfraz a rojo», «esperar 5».
24. si nota < 5 → suspenso; si no: si nota < 7 → aprobado; si no: si nota < 9 → notable; si no → sobresaliente. El orden de las preguntas es de menor a mayor.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

26. dar a secreto un número al azar entre 1 y 50 · repetir hasta que respuesta = secreto: preguntar «¿Número?»; si respuesta < secreto, decir «más alto»; si respuesta > secreto, decir «más bajo» · decir «¡Acertaste!».
27. El evento «al presionar tecla» depende de la repetición del teclado, que tiene un retraso al mantener pulsado. El bucle comprueba la tecla unas 30 veces por segundo y mueve en cada vuelta, sin retraso.
28. 4 × 3 = 12 cuadrados, organizados en una cuadrícula de 4 filas y 3 columnas.
29. Condición: «(movimiento y noche) o pánico». Por siempre: si se cumple, tocar sonido de alarma. Los paréntesis indican que primero se evalúa el «y».
30. Los movimientos se anulan y el objeto apenas se mueve o tiembla. Se arregla usando un solo programa con condicionales que decida la dirección, o una variable de dirección.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información